

Chapitre 18

Les cadres de capital économique — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque opérationnel et résilience

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Définir et déployer le capital économique par métier

- (a) Ce qui change dans le passage d'un usage relatif à un usage absolu, c'est la nature de l'erreur que l'outil peut tolérer sans conséquence. Un usage *relatif* — « seule la mesure relative du risque importe » — ne demande à l'outil que de *classer correctement* des activités les unes par rapport aux autres : si une même méthode, une même approximation ou un même biais de calibrage affecte de façon comparable toutes les activités comparées, l'ordre entre elles reste préservé même si le niveau absolu produit par le modèle est erroné — un biais systématique s'annule dans une comparaison, il ne s'annule jamais dans une lecture en niveau. Une mesure peut ainsi être fiable pour comparer deux activités sans être fiable en valeur absolue précisément parce que la comparaison ne mobilise que l'écart entre les deux sorties du modèle, jamais leur valeur brute. L'usage *absolu* — « l'évaluation de l'adéquation globale des fonds propres d'une banque dans le cadre du Pilier 2 de Bâle II » — exige au contraire que le chiffre produit soit correct *en niveau* : un régulateur qui juge de la solvabilité d'un établissement à partir de son capital économique ne compare rien, il lit directement le montant annoncé, de sorte que tout biais de modélisation — même uniforme — se traduit directement en une insuffisance ou un excès de fonds propres. Quant à la diversité des pratiques, elle découle directement de l'absence de norme : n'étant « ni normé ni imposé par un texte unique », le capital économique laisse à chaque établissement le choix de sa mesure de risque, de son niveau de confiance, de son horizon et de sa méthode d'agrégation — « un outil de gestion développé et utilisé par chaque établissement pour ses propres besoins internes » — si bien que deux banques de profil de risque comparable peuvent légitimement afficher des capitaux économiques très différents sans que l'une ou l'autre ne soit en tort au regard d'un texte de référence commun, puisqu'un tel texte commun n'existe précisément pas.
- (b) Deux prêts au risque isolé identique — même probabilité de défaut, même perte en cas de défaut, même exposition — peuvent avoir des contributions marginales très différentes selon leur corrélation avec le reste du portefeuille. Considérons une banque déjà fortement exposée au secteur de la construction : un nouveau prêt à une entreprise de ce même secteur, quand bien même son risque isolé serait strictement identique à celui d'un prêt à une entreprise d'un secteur non corrélé (l'agroalimentaire, par exemple), concentre le portefeuille — son défaut est statistiquement plus susceptible de survenir en même temps que ceux des expositions existantes, dans un même retournement sectoriel — alors que le second diversifie le portefeuille, son défaut étant largement indépendant des autres. La contribution marginale au risque du portefeuille du premier prêt est donc bien supérieure à celle du second, en dépit d'un risque isolé identique — exactement ce que le cours désigne par « ce n'est pas [le risque isolé] mais sa contribution marginale au portefeuille qui compte pour évaluer la concentration ». Le capital économique sert précisément à révéler cet écart invisible au seul examen du risque isolé, et à orienter le choix des instruments de couverture — un dérivé de crédit ou une opération de titrisation sur le prêt à la construction réduirait la concentration sectorielle et donc le capital économique marginal du portefeuille, alors que le même instrument appliqué au prêt agroalimentaire n'apporterait presque aucun bénéfice, puisque ce prêt ne contribuait déjà que faiblement au risque global. Quant à la validation hiérarchique des exceptions, elle est nécessaire à la crédibilité du dispositif de tarification ajustée du risque parce que le « taux d'intérêt minimal — ou seuil de RAROC minimal — en deçà duquel une opération est jugée non rentable » ne vaut comme plancher que si les dérogations à ce plancher restent rares et justifiées : sans validation par un niveau hiérarchique supérieur, un chargé de clientèle ou une équipe commerciale, sous pression de volumes ou de relation client, pourrait systématiquement invoquer des « exceptions » pour contourner le plancher tarifaire, vidant le dispositif de tout pouvoir contraignant et transformant le seuil théorique en simple recommandation sans portée pratique.
- (c) Le paradoxe — un outil au « fort pouvoir incitatif potentiel », mais « nettement moins répandu » dans la rémunération des cadres que dans la tarification ou l'analyse de rentabilité — admet au moins deux explications plausibles ancrées dans ce que le cours dit par ailleurs de la gouvernance

et des limites du capital économique. Premièrement, la fragilité méthodologique du capital économique — « la validation des modèles de capital économique demeure... à un stade très préliminaire », avec des « processus de contrôle des changements... en général moins formalisés » que pour les modèles de tarification — rend risqué d'y indexer directement la rémunération : lier un bonus à un chiffre dont la précision absolue n'est pas rigoureusement établie expose l'établissement à récompenser ou pénaliser des cadres sur la base d'un artefact de modélisation plutôt que d'une performance réelle, un risque que la tarification (un usage relatif, comparant des opérations entre elles selon une même règle) et l'analyse de rentabilité (un usage largement descriptif, sans conséquence contractuelle directe sur la paie) n'encourent pas au même degré. Deuxièmement, un usage en rémunération créerait une incitation directe, pour les cadres évalués, à influencer eux-mêmes le calibrage du capital économique qui les juge — par exemple en poussant vers des hypothèses de corrélation ou de diversification favorables à leur unité — un risque de gouvernance d'autant plus concret que l'« engagement crédible de la direction générale » et la compréhension « pleine[ment] [des] limites de ces mesures », conditions que le cours pose comme critiques à la viabilité du dispositif, sont elles-mêmes inégalement acquises selon les établissements ; tant que ces conditions de gouvernance ne sont pas fermement établies, étendre l'usage du capital économique à la rémunération — l'usage le plus directement conflictuel pour les personnes évaluées — reste le plus risqué des trois, et donc le moins mobilisé en pratique.

- (d) Un coût du capital unique pour tous les métiers fausse les décisions d'allocation parce qu'il ignore la prime de risque que devrait exiger, en toute rigueur, une activité plus risquée. Une activité peu risquée, confrontée au même hurdle rate qu'une activité très risquée, se voit imposer un seuil de rentabilité *trop élevé* au regard du risque qu'elle porte réellement — elle paraîtra artificiellement moins attractive et pourra se voir refuser du capital qu'elle aurait pourtant mérité au vu de son profil prudent. À l'inverse, l'activité très risquée bénéficie d'un seuil *trop bas* au regard de son propre risque — elle paraîtra artificiellement plus attractive, et la banque sera incitée à lui allouer davantage de capital qu'une évaluation correctement différenciée par le risque ne le justifierait, biaisant structurellement l'allocation en faveur de la prise de risque. C'est exactement pour cette raison que « certaines [banques fixent] un coût du capital unique pour tous les métiers, d'autres le faisant varier selon le profil de risque de chaque unité » : seule la seconde pratique respecte le principe même du capital économique, celui d'une mesure du risque *différenciée* par activité. Quant à la précision sur la budgétisation — des volants calibrés « de l'ordre de 120 % à 140 % » du minimum réglementaire, « repos[ant] moins sur des méthodes empiriquement fondées que sur le jugement et des exercices de test de résistance » — elle révèle un écart net entre l'ambition théorique du capital économique, une mesure quantitative rigoureuse censée fixer un montant de fonds propres précis et justifié, et sa mise en œuvre pratique en planification stratégique, où ce montant précis cède la place à une fourchette large, ajustée par jugement d'expert plutôt que dérivée d'un calcul reproductible : la planification stratégique du capital, en dépit de l'appareil quantitatif qui l'entoure, demeure in fine un exercice largement qualitatif.

Corrigé de l'exercice 2 — Gouvernance et mesures de risque

- (a) Le fait qu'environ « 60 % des fonctions de capital économique rapportent directement au directeur des risques (CRO) », plutôt qu'au directeur financier ou à la trésorerie, suggère que les banques attribuent en priorité au capital économique une nature de *risque* — un outil de mesure et de maîtrise de l'exposition — plutôt qu'une nature de *finance* — un outil d'optimisation du coût ou de l'allocation des ressources financières de l'établissement. Cette répartition majoritaire traduit un choix implicite sur ce que le capital économique est *censé protéger en priorité* : une fonction rattachée au CRO répond structurellement d'abord à un mandat de prudence et de maîtrise du risque, tandis qu'une fonction rattachée au directeur financier ou à la trésorerie répond structurellement d'abord à un mandat de performance financière et d'efficacité du bilan. Le rattachement pourrait donc influencer directement les arbitrages rendus lorsque le capital économique entre en tension avec un objectif de rentabilité à court terme : une fonction rattachée au CRO, dont l'indépendance et le mandat prudentiel sont institutionnellement protégés, sera

structurellement mieux placée pour maintenir la rigueur du dispositif de capital économique — refuser une opération jugée non rentable au sens du plancher tarifaire du cours, ou refuser d'assouplir une hypothèse de modélisation sous pression commerciale — qu'une fonction rattachée au directeur financier ou à la trésorerie, plus directement comptable des objectifs de rentabilité de court terme que le capital économique pourrait, dans certains cas, contraindre.

- (b) Ce moindre formalisme est plus préoccupant pour un modèle de capital économique que pour un modèle de tarification portant sur un seul produit parce que le périmètre de conséquence d'une dérive non détectée diffère radicalement entre les deux cas. Un modèle de tarification erroné affecte, au pire, la rentabilité d'un seul produit ou d'une seule ligne d'activité — une erreur coûteuse, mais localisée, et généralement détectable assez vite par une dégradation observable de la marge sur ce produit. Un modèle de capital économique, à l'inverse, sert notamment à « l'évaluation de l'adéquation globale des fonds propres d'une banque » : une dérive non détectée — faute de « processus formels de validation après changement, ou d'escalade interne en cas d'écarts inattendus », « un point de vigilance identifié par le Comité de Bâle » — affecte potentiellement l'appréciation de la solvabilité de l'établissement *dans son ensemble*, avec des répercussions sur la communication aux superviseurs et aux agences de notation évoquées ailleurs dans le chapitre. L'absence de garde-fous formels pèse donc, dans le cas du capital économique, sur une conclusion bien plus large et bien plus difficile à corriger après coup qu'un simple ajustement de marge sur un produit.
- (c) C'est la **VaR** que le cours présente comme « plus facile à expliquer à la direction et à relier à une notation de crédit cible », mais susceptible de ne pas satisfaire la propriété de sous-additivité — par opposition à l'Expected Shortfall (ES), « mathématiquement cohérente » mais d'une « interprétation moins immédiate ». Ce défaut de sous-additivité pose problème pour l'allocation de capital et la fixation de limites sur des sous-portefeuilles parce qu'il viole l'intuition la plus élémentaire de la diversification : pour un gestionnaire, un risque mesuré de deux sous-portefeuilles combinés qui *dépasse* la somme des risques mesurés isolément signifierait concrètement que combiner deux activités, au lieu de les diversifier, ferait apparaître un risque agrégé supérieur au risque total qu'elles portaient séparément — un résultat qui contredit directement le principe même pour lequel les banques diversifient leurs activités. Un tel résultat rendrait incohérente toute allocation de capital fondée sur la somme des limites individuelles de sous-portefeuilles : fixer à chaque sous-portfeuille une limite calculée sur sa VaR isolée, en espérant que la limite globale du portefeuille combiné en découle logiquement, pourrait laisser le portefeuille combiné dépasser cette somme sans qu'aucune limite individuelle n'ait été violée — la mesure de risque échouerait alors précisément dans l'usage — allocation de capital, fixation de limites — pour lequel elle est censée servir de fondement.
- (d) Utiliser le même niveau de confiance extrême (99,97 %) pour une limite de trading quotidienne que pour l'adéquation globale du capital serait inefficace parce que ce niveau de confiance a été calibré pour un usage précis — « une notation AA correspondant à une probabilité de défaut à un an d'environ 3 points de base », c'est-à-dire pour couvrir un événement quasi catastrophique et exceptionnellement rare à l'échelle de l'établissement tout entier. Appliqué à une limite de trading quotidienne, ce seuil produirait une limite si large — calibrée pour absorber une perte extrême dont la probabilité d'occurrence un jour donné est infime — qu'elle ne contraindrait jamais les décisions courantes des équipes de négociation : une limite censée encadrer une prise de risque quotidienne doit au contraire être suffisamment resserrée — un niveau de confiance « plus bas », comme l'indique le cours pour « la gestion opérationnelle des limites par métier » — pour rester effectivement contraignante à l'échelle de temps et de décision à laquelle elle s'applique. Quant à l'hétérogénéité des horizons — « très court pour le risque de marché (jours), généralement annuel pour le risque de crédit » —, elle complique par construction toute agrégation directe par simple somme parce qu'une mesure de risque à un jour et une mesure de risque à un an ne répondent pas à la même question : sommer directement les deux revient à additionner des grandeurs non comparables, sans qu'aucune règle de conversion univoque (le simple facteur d'échelle en racine carrée du temps, par exemple, n'étant lui-même qu'une approximation imparfaite) ne permette de les ramener rigoureusement à un horizon commun avant de les combiner.

- (a) Ce qui rend le risque de liquidité structurellement plus difficile à couvrir par une simple allocation de capital qu'un risque de crédit ou de marché, c'est la nature même de ce qu'il menace : le risque de liquidité n'est pas, en son fond, un problème de solvabilité — disposer d'un volume suffisant de fonds propres ne garantit en rien la capacité à convertir des actifs en liquidités disponibles au moment précis où le besoin de trésorerie survient. Un risque de crédit ou de marché se traduit par une perte de valeur que du capital peut, par construction, absorber — c'est précisément la fonction du capital économique. Un risque de liquidité, à l'inverse, est un problème de *calendrier* et d'*accès au financement* — un actif de bonne qualité, correctement valorisé, mais impossible à céder ou à refinancer dans le délai requis, ne trouve aucun remède dans un coussin de fonds propres supplémentaire tant que ce coussin lui-même n'est pas constitué d'actifs liquides mobilisables. C'est pourquoi le cours indique que ce risque — avec le risque réputationnel et le risque juridique, également des risques d'événement ou de processus plutôt que des risques de perte de valeur mesurable par une distribution de pertes — est « en général traité par des contrôles internes et des plans de contingence plutôt que par une allocation de capital dédiée » : des coussins d'actifs liquides, des lignes de financement de secours et des plans de continuité répondent directement au problème de calendrier, ce qu'une allocation de capital, aussi généreuse soit-elle, ne peut garantir par elle-même.
- (b) Pour la **sommation**, l'avantage principal est la simplicité — elle est « simple » et « conservatrice », offrant une borne haute prudente du risque total — et l'inconvénient principal est qu'elle « ignore toute diversification », surestimant systématiquement le capital nécessaire dès lors que les risques agrégés ne sont pas parfaitement corrélés. Pour la **simulation complète**, l'avantage principal est qu'elle constitue « la méthode théoriquement la plus séduisante », modélisant directement « l'impact des facteurs de risque communs sur toutes les composantes pour construire directement la distribution jointe des pertes », sans hypothèse simplificatrice de forme fonctionnelle; l'inconvénient principal est qu'elle est « la plus exigeante en données, en infrastructure informatique et en temps de calcul, et susceptible de donner un faux sentiment de précision » — la sophistication de la méthode peut faire oublier que ses résultats restent tributaires de la qualité, elle-même incertaine, des hypothèses sur les facteurs de risque communs. Les deux résultats cités — « plus de 40 % au niveau de confiance de 99,9 % » contre « seulement 10-12 % à des niveaux de confiance plus bas » — ne sont pas nécessairement contradictoires : le niveau de confiance retenu explique à lui seul une partie substantielle de l'écart, car le bénéfice de diversification n'est pas une constante intrinsèque aux risques considérés, il dépend de la façon dont leurs dépendances évoluent dans la queue de leur distribution jointe. À un niveau de confiance modéré, les risques peuvent apparaître relativement peu corrélés, produisant un bénéfice de diversification limité (10-12 %) ; mais si leur dépendance se renforce dans les scénarios extrêmes — un phénomène de corrélation de queue bien documenté pour les risques financiers —, le bénéfice de diversification mesuré à un niveau de confiance extrême (99,9 %) peut différer substantiellement de celui mesuré à un niveau plus modéré, sans qu'aucune des deux estimations ne soit en elle-même erronée : elles répondent simplement à deux questions différentes.
- (c) C'est le **test d'usage** qui vérifie si « le modèle est réellement utilisé pour la gestion interne », « condition de confiance accrue des superviseurs ». Ce même problème de rareté des données ne se pose pas, ou beaucoup moins, pour le backtesting d'une VaR de marché à un jour parce que l'horizon court de cette mesure — un jour — permet d'accumuler rapidement un grand nombre d'observations indépendantes : chaque jour de bourse produit un nouveau couple prévision/réalisation, de sorte qu'en l'espace d'une seule année, plusieurs centaines d'observations sont disponibles pour confronter statistiquement les prévisions du modèle aux pertes effectivement réalisées, et les dépassements (exceptions) au niveau de confiance usuel de la VaR de marché surviennent avec une fréquence suffisante pour permettre un test statistique informatif en un temps raisonnable. Un modèle de capital économique — horizon d'un an, niveau de confiance de 99,9 % ou plus — ne produit au mieux qu'une seule observation exploitable par an, et l'événement même que le modèle cherche à quantifier — une perte dans

la queue extrême de la distribution — est par construction si rare qu'il peut ne se matérialiser qu'une fois par décennie, voire jamais sur la durée d'observation disponible : c'est la combinaison d'un horizon long *et* d'un événement rare par construction, contrairement à la VaR de marché à un jour où la fréquence d'observation compense la rareté relative des dépassements, qui rend le backtesting du capital économique structurellement lent et peu concluant.

- (d) Ces trois limites ne sont pas propres à l'IRRBB : elles se rapprochent directement de la limite plus générale, posée ailleurs dans ce chapitre, concernant la modélisation de la dépendance en risque de crédit et l'agrégation inter-risques — la difficulté à définir des corrélations fiables et des scénarios conjointement plausibles entre facteurs de risque. Que le choc « ne [soit] pas probabiliste » fait écho à la difficulté, pour les modèles de portefeuille de crédit, d'estimer des « corrélations d'actifs entre emprunteurs » dont « la structure de corrélation » elle-même reste, selon l'étude IACPM/ISDA citée par le cours, une source majeure de divergence entre modèles concurrents : dans les deux cas, un choix de modélisation — un déplacement fixe de ± 200 points de base d'un côté, une hypothèse de distribution conjointe normale de l'autre — se substitue à une véritable évaluation probabiliste du risque conjoint. Que le choc « ne captur[e] pas les changements de pente ou de courbure » et « ne perme[te] pas une analyse intégrée du risque de taux et du risque de crédit » fait écho, plus directement encore, à la difficulté d'agrégation inter-risques développée dans ce même chapitre : de même qu'une simple sommation ou une matrice de corrélations bilatérales ne capture qu'imparfaitement les dépendances réelles entre catégories de risque, un choc de taux appliqué isolément, sans lien avec le comportement simultané du risque de crédit, ignore précisément le type d'interdépendance conjointe que les méthodes d'agrégation les plus sophistiquées — copules, simulation complète — cherchent, avec des difficultés documentées, à capturer.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Les cadres de capital économique à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Parmi les cinq méthodologies d'agrégation de ce chapitre, la répartition proportionnelle du chapitre 17 s'apparente le plus à la **diversification constante** : tout comme cette méthode « soustrait un pourcentage fixe de la somme, simple mais insensible aux interactions réelles », le chapitre 17 traite le montant de diversification — 90 — comme une donnée exogène, qu'il se contente ensuite de répartir « au prorata de [leur] capital stand-alone » entre X et Y, sans jamais faire intervenir la moindre estimation de la façon dont X et Y interagissent réellement entre eux. Ni le montant total de la diversification ni sa répartition ne reposent, dans l'exemple du chapitre 17, sur une relation de dépendance explicitement modélisée — exactement le défaut que ce chapitre attribue à la diversification constante, « insensible aux interactions réelles ». La méthode plus rigoureuse par laquelle le chapitre 17 aurait dû calculer lui-même ce montant de 90, plutôt que de le supposer donné a priori, est la **matrice de variance-covariance** de ce chapitre : avec $C_X = 100$ et $C_Y = 60$, la formule $C_{\text{agrégé}} = \sqrt{C_X^2 + C_Y^2 + 2\rho_{XY}C_XC_Y}$ permet, à partir d'une corrélation ρ_{XY} effectivement estimée entre les deux activités, de dériver directement le capital pleinement diversifié plutôt que de le supposer. Un calcul indépendant révèle d'ailleurs qu'atteindre le capital pleinement diversifié de 70 avancé par le chapitre 17 exigerait une corrélation implicite $\rho_{XY} = (70^2 - 100^2 - 60^2)/(2 \times 100 \times 60) = -0,725$ entre X et Y — une corrélation négative d'une intensité rarement observée en pratique entre deux activités d'un même établissement bancaire, ce qui suggère que l'exemple chiffré du chapitre 17, pris au pied de la lettre via une matrice de variance-covariance, reposerait sur une hypothèse de corrélation peu plausible : un signe supplémentaire que ce chapitre 17 a bien « supposé donné a priori » un montant de diversification, plutôt que de le faire découler d'une estimation crédible des corrélations sous-jacentes.
- (b) Le « minimum réglementaire » de ce chapitre correspond exactement au « capital que le régulateur juge nécessaire », troisième notion du chapitre 16, « sur la base de ses propres

hypothèses et scénarios, potentiellement plus conservatrices ». Le volant que la banque ajuste par jugement au-delà de ce minimum — « de l'ordre de 120 % à 140 % » — correspond, lui, à la deuxième notion du chapitre 16 : le capital dont la banque estime, « sur la base de ses propres modèles, avoir réellement besoin » pour absorber ses pertes potentielles, une estimation que ce chapitre confirme reposer « moins sur des méthodes empiriquement fondées que sur le jugement et des exercices de test de résistance » — les mêmes tests de résistance que le chapitre 16 consacre en détail, et que ce chapitre cite d'ailleurs lui-même parmi les processus quantitatifs de validation du capital économique. Le volant de 120 %-140 % est donc la traduction opérationnelle précise de l'écart entre ces deux notions : la banque ne se contente pas d'atteindre le plancher fixé par le régulateur (troisième notion), elle superpose son propre jugement, informé par ses tests de résistance internes, sur ce qu'elle estime réellement nécessaire (deuxième notion) — et ce jugement la conduit systématiquement au-delà du seul minimum imposé. Sur la plausibilité conjointe des scénarios, la critique de ce chapitre envers le choc IRRBB de ± 200 points de base — qui « souffre de ne pas être probabiliste [et] de ne pas permettre une analyse intégrée du risque de taux et du risque de crédit » — est un cas particulier exact de l'exigence posée au chapitre 16, selon laquelle « il ne suffit pas de dégrader isolément chaque facteur de risque au pire niveau observé historiquement, car certaines combinaisons sont mutuellement incompatibles ». Un choc de taux appliqué isolément, sans considérer la façon dont le risque de crédit réagirait simultanément — une hausse des taux dégradant typiquement la capacité de remboursement des emprunteurs les plus endettés, donc les probabilités de défaut, au même moment où elle affecte la valeur du bilan — viole précisément ce principe : le choc de ± 200 points de base traite le facteur de taux comme s'il pouvait être dégradé indépendamment du facteur de crédit, exactement le type de « combinaison mutuellement incompatible », ou à tout le moins non conjointement pensée, que le chapitre 16 identifie comme le défaut central d'un scénario de stress mal construit.

- (c) La « distribution conjointe généralement normale » que ce chapitre attribue aux modèles de portefeuille de crédit (Moody's/KMV, CreditMetrics, CreditRisk+) est exactement l'objet que la copule gaussienne de David X. Li, au chapitre 15, cherchait à modéliser : une fonction de dépendance reliant les défauts individuels des actifs sous-jacents d'un CDO à travers une structure de corrélation implicite, déduite des prix de marché des CDS — la même hypothèse de corrélation d'actifs « suivant une distribution conjointe généralement normale » que ce chapitre décrit de façon abstraite pour toute la famille des modèles de portefeuille de crédit. Le défaut de recalibrage relevé au chapitre 15 — les établissements « n'[ayant] pas mis à jour leurs modèles de copule pour refléter » la hausse brutale des corrélations de défaut implicites lors du retournement de 2007-2008 — illustre très concrètement ce que ce chapitre appelle, de façon plus générale, une « structure de corrélation » mal maîtrisée : l'étude IACPM/ISDA (2006) citée ici montre des « écarts significatifs entre les estimations de capital économique produites par ces différents modèles, largement attribuables à des différences de structure de corrélation » — le cas de Li en fournit l'illustration la plus coûteuse et la plus documentée, une structure de corrélation calibrée sur un régime de marché (prix immobiliers en hausse continue) et jamais réévaluée lorsque ce régime a changé. Quant à l'approche de contagion (Davis et Lo, 2001 ; Jarrow et Yu, 2001), motivée par des épisodes très différents — « les crises asiatique et russe des années 1990 et la faillite d'Enron » —, elle n'aurait **pas** pu, en principe, corriger le défaut précis identifié au chapitre 15 : cette approche capte des « dépendances microstructurelles » (relations d'affaires et juridiques entre emprunteurs) que les modèles à facteurs systématiques communs ignorent, un raffinement de la *structure* de dépendance modélisée, mais elle ne règle en rien la question, orthogonale, du *recalibrage* face à un changement de régime : un modèle de contagion dont les facteurs de contagion pertinents ne seraient pas, eux non plus, mis à jour lorsque les relations d'affaires entre emprunteurs évoluent souffrirait exactement du même défaut que la copule gaussienne de Li. Le problème est donc bien d'une autre nature — une discipline de recalibrage face aux changements de régime, indépendante du choix entre facteurs systématiques communs et facteurs de contagion microstructurelle comme fondement de la dépendance modélisée.
- (d) Les six processus qualitatifs et les six processus quantitatifs de ce chapitre se répartissent nettement entre les trois éléments de la validation posés au chapitre 14. (i) La **revue qualitative**

(« le modèle est-il théoriquement fondé, les bons facteurs de risque sont-ils intégrés ») et la **validation des paramètres d'entrée** relèvent toutes deux de **l'évaluation de la solidité conceptuelle** du chapitre 14 — « la pertinence des hypothèses, des données et des méthodes retenues » — puisque les deux processus examinent, en amont de tout fonctionnement effectif du modèle, si ses fondements théoriques et ses données d'entrée sont eux-mêmes corrects. (ii) La **vérification de l'implémentation des systèmes** et la **réplication du modèle** par des algorithmes indépendants relèvent du **suivi continu** (« ongoing monitoring ») du chapitre 14, qui « vérifie que le modèle fonctionne comme prévu en conditions réelles, via la vérification des processus et des exercices de comparaison (benchmarking) » — vérifier que le système exécute correctement le modèle, et reproduire ce même modèle par une voie indépendante pour comparer les résultats, sont deux façons de s'assurer que le modèle *fonctionne comme prévu*, sans encore juger de la qualité de ses résultats au regard de la réalité observée. (iii) Le **backtesting** et **l'attribution de résultat** (« comparaison entre pertes/profits réels et facteurs de risque du modèle ») relèvent enfin très directement de **l'analyse des résultats** (« outcomes analysis ») du chapitre 14, que ce chapitre définit lui-même « notamment par le back-testing » — les deux processus confrontent explicitement les sorties du modèle à ce qui s'est réellement produit. Le moindre formalisme relevé par ce chapitre pour le contrôle des changements des modèles de capital économique ne constitue en revanche **pas**, au sens du chapitre 14, une atteinte à l'exigence d'indépendance elle-même, mais un défaut d'une autre nature — une insuffisance de gouvernance, le troisième pilier du chapitre 14. L'exigence d'indépendance porte sur *qui* valide le modèle — « une fonction indépendante de l'équipe qui a développé le modèle » — tandis que le moindre formalisme du contrôle des changements porte sur *l'existence même* d'un processus déclenchant systématiquement une revalidation ou une escalade lorsque le modèle change : rien, dans ce que rapporte ce chapitre, n'indique que la fonction de validation du capital économique ne serait pas indépendante de ses développeurs — le problème est qu'une fois cette fonction indépendante en place, aucun mécanisme formel ne garantit qu'elle soit systématiquement saisie chaque fois qu'un changement de modèle ou un écart inattendu survient. C'est donc bien une défaillance du *troisième* pilier — gouvernance, politiques et contrôles, dont le chapitre 14 exige justement qu'il « referme la boucle » entre développement et validation — et non une atteinte à l'indépendance de la validation elle-même, laquelle pourrait très bien rester intacte tout en s'exerçant sur un périmètre de changements imparfaitement délimité par des procédures insuffisamment formalisées.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Agréger le capital économique entre risques : sommation, diversification const

On a $C_M = 150$ M€, $C_C = 400$ M€, $C_O = 100$ M€.

- La sommation simple donne $C_M + C_C + C_O = 150 + 400 + 100 = 650$ M€. En retirant forfaitairement 20 % de cette somme, le capital agrégé par diversification constante s'établit à $650 \times (1 - 0,20) = 520$ M€, soit un bénéfice de diversification de $650 - 520 = 130$ M€, ou $130/650 = 20,00\%$ de la somme simple — un résultat trivial puisque la méthode consiste, par construction, à retirer un pourcentage fixe de 20 %.
- Avec $\rho_{M,C} = 0,60$, $\rho_{M,O} = 0,10$ et $\rho_{C,O} = 0,05$, on a $\sum_i C_i^2 = 150^2 + 400^2 + 100^2 = 192\,500$ et $2 \sum_{i < j} \rho_{ij} C_i C_j = 2 \times (0,60 \times 150 \times 400 + 0,10 \times 150 \times 100 + 0,05 \times 400 \times 100) = 2 \times (36\,000 + 1\,500 + 2\,000) = 79\,000$, soit un total sous racine de $192\,500 + 79\,000 = 271\,500$. Le capital agrégé est donc $C_{\text{agré}} = \sqrt{271\,500} = 521,0566$ M€, pour un bénéfice de diversification de $650 - 521,0566 = 128,9434$ M€, soit **19,8374 %** de la somme simple. Ce bénéfice (19,8374 %) est très proche de celui obtenu au (a) par diversification constante (20,00 %) — un écart de seulement 0,1626 point — ce qui n'a rien d'une coïncidence : le taux forfaitaire de 20 % retenu au (a) a manifestement été calibré, comme le pratiquent nombre de banques selon le cours, de façon à approximer raisonnablement le résultat d'une matrice de corrélations réaliste, sans avoir à l'estimer explicitement à chaque calcul.

- (c) En stressant $\rho_{M,C}$ à 0,90 (les deux autres corrélations inchangées), le terme croisé devient $2 \times (0,90 \times 150 \times 400 + 0,10 \times 150 \times 100 + 0,05 \times 400 \times 100) = 2 \times (54\,000 + 1\,500 + 2\,000) = 115\,000$, pour un total sous racine de $192\,500 + 115\,000 = 307\,500$. Le capital agrégé sous ce scénario stressé est $C_{\text{agrégé}} = \sqrt{307\,500} = 554,5268$ M€, pour un bénéfice de diversification de $650 - 554,5268 = 95,4732$ M€, soit 14,6882 % de la somme simple. Le capital agrégé augmente ainsi de $554,5268 - 521,0566 = 33,4702$ M€ du seul fait du stress de corrélation marché-crédit, toutes choses égales par ailleurs — une hausse substantielle qui illustre concrètement pourquoi « certaines banques utilisent des corrélations stressées, calibrées sur des périodes où ces corrélations étaient historiquement plus élevées qu'en moyenne » : le bénéfice de diversification affiché en conditions normales de corrélation peut s'éroder sensiblement précisément dans les scénarios où l'établissement en aurait le plus besoin.
- (d) Les trois bénéfices de diversification obtenus sont 20,00 % (a, diversification constante), 19,8374 % (b, variance-covariance en corrélations de base) et 14,6882 % (c, variance-covariance en corrélations stressées). Comparés à la fourchette citée par le cours — « généralement entre 10 % et 30 % », avec des études allant jusqu'à « plus de 40 % » ou descendant à « seulement 10-12 % » selon le niveau de confiance — le résultat (c), à 14,6882 %, est celui qui se rapproche le plus de la borne basse de cette fourchette (à moins de 5 points de la zone « 10-12 % »), tandis que (a) et (b) se situent plus près du centre ou du haut de la fourchette « généralement entre 10 % et 30 % ». Ce résultat est cohérent avec l'intuition du cours selon laquelle des corrélations stressées, plus élevées, réduisent mécaniquement le bénéfice de diversification mesuré — rapprochant ainsi ce dernier des estimations les plus basses de la littérature. Une simulation complète apporterait, au-delà de cette matrice de variance-covariance à corrélations bilatérales fixes, la capacité de capturer des **dépendances non linéaires dans la queue** des distributions : la matrice de variance-covariance suppose implicitement une même structure de dépendance — linéaire, symétrique — à tous les niveaux de pertes, alors qu'en pratique les corrélations entre risque de marché et risque de crédit tendent précisément à se renforcer dans les scénarios extrêmes (l'intuition même du stress testé au (c)), un phénomène qu'une simulation complète, modélisant directement l'impact conjoint de facteurs de risque communs sur les trois catégories de risque, peut représenter de façon endogène plutôt que par un ajustement exogène et forfaitaire des corrélations — au prix, comme l'indique le cours, d'une exigence bien plus lourde en données, en infrastructure et en temps de calcul, ce qui explique que « moins de 20 % » des banques seulement y recourent contre « plus de 60 % » pour l'approche variance-covariance retenue dans cet exercice.

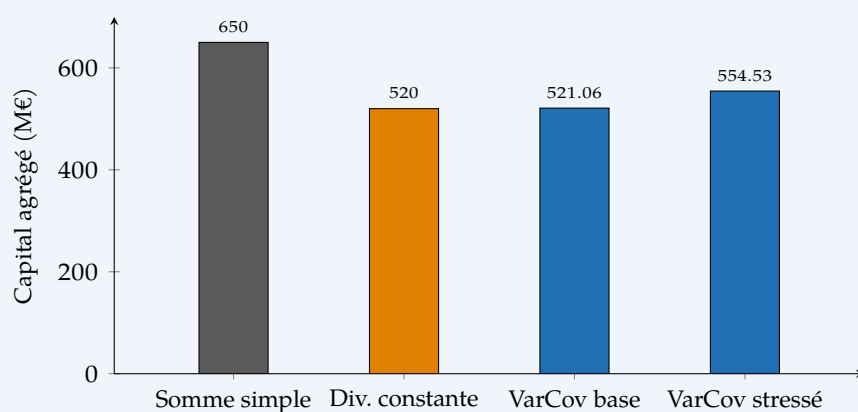


FIG. 1 : Capital agrégé selon les quatre scénarios — somme simple (gris, référence sans diversification), diversification constante à 20 % (orange), variance-covariance en corrélations de base et en corrélations stressées (bleu) — exercice 5. L'écart à la barre grise mesure le bénéfice de diversification de chaque méthode.

On a $A = 8\,000$ M€, $D_A = 4,5$ ans, $L = 7\,200$ M€, $D_L = 2,8$ ans, $E_0 = 800$ M€, $RSA = 3\,000$ M€, $RSL = 4\,500$ M€, $NII_0 = 240$ M€.

- (a) Sous $\Delta y = +2,00\%$: $\Delta A = -D_A \times A \times \Delta y = -4,5 \times 8\,000 \times 0,02 = -720,00$ M€. $\Delta L = -D_L \times L \times \Delta y = -2,8 \times 7\,200 \times 0,02 = -403,20$ M€. Donc $\Delta EVE = \Delta A - \Delta L = -720,00 - (-403,20) = -316,80$ M€, soit $-316,80/800 = -39,60\%$ de E_0 : une hausse de 200 points de base réduirait la valeur économique des fonds propres de près de 40 %.
- (b) Sous $\Delta y = -2,00\%$: $\Delta A = -4,5 \times 8\,000 \times (-0,02) = +720,00$ M€, $\Delta L = -2,8 \times 7\,200 \times (-0,02) = +403,20$ M€, donc $\Delta EVE = 720,00 - 403,20 = +316,80$ M€, soit $+39,60\%$ de E_0 . La banque est donc plus exposée, au sens de l'EVE, à une **hausse** des taux (ΔEVE négatif sous +200 points de base) qu'à une baisse (qui lui est au contraire favorable). Ce résultat est parfaitement cohérent avec $D_A > D_L$ ($4,5 > 2,8$) : une duration d'actif supérieure à la duration de passif signifie que la valeur des actifs réagit plus fortement à une variation des taux que celle des passifs ; sous une hausse des taux, les actifs perdent donc davantage de valeur que les passifs (720,00 M€ de baisse contre 403,20 M€), ce qui comprime mécaniquement les fonds propres économiques — exactement le résultat obtenu.
- (c) Le gap de sensibilité est $RSA - RSL = 3\,000 - 4\,500 = -1\,500$ M€. Sous $\Delta y = +2,00\%$: $\Delta NII = (RSA - RSL) \times \Delta y = -1\,500 \times 0,02 = -30,00$ M€, soit $-30,00/240 = -12,50\%$ de NII_0 , pour un NII résultant de $240 - 30,00 = 210,00$ M€. Sous $\Delta y = -2,00\%$: $\Delta NII = -1\,500 \times (-0,02) = +30,00$ M€, soit $+12,50\%$ de NII_0 , pour un NII résultant de $240 + 30,00 = 270,00$ M€. Le gap étant négatif ($RSL > RSA$), la banque est « **liability-sensitive** » au sens de l'EaR : son revenu net d'intérêt se dégrade lorsque les taux montent, exactement comme sa valeur économique des fonds propres au (a). Ce diagnostic EaR va donc dans le **même sens** que le diagnostic EVE du (b) : sous les deux approches, la banque souffre d'une hausse des taux et bénéficie d'une baisse — une cohérence qui n'a rien d'automatique en général (les deux mesures pouvant en principe diverger selon la structure exacte des échéances), mais qui se vérifie ici parce que le déséquilibre de duration ($D_A > D_L$, actifs plus longs) et le déséquilibre de repricing ($RSL > RSA$, passifs se repricing plus vite) reflètent, l'un en valeur de marché et l'autre en flux comptables, la même situation sous-jacente : des passifs plus courts ou plus réactifs aux taux que les actifs.
- (d) En admettant $\text{confiance} = 100\% - PD$: pour AAA ($PD = 1$ point de base = $0,01\%$), $\text{confiance} = 100 - 0,01 = 99,99\%$; pour AA ($PD = 3$ points de base = $0,03\%$), $\text{confiance} = 100 - 0,03 = 99,97\%$, conforme à la valeur du cours ; pour A ($PD = 10$ points de base = $0,10\%$), $\text{confiance} = 100 - 0,10 = 99,90\%$; pour BBB ($PD = 50$ points de base = $0,50\%$), $\text{confiance} = 100 - 0,50 = 99,50\%$. Classés du plus élevé au plus faible : AAA ($99,99\%$) > AA ($99,97\%$) > A ($99,90\%$) > BBB ($99,50\%$). C'est le niveau de confiance associé à la notation **BBB**, le plus faible des quatre, qui se rapprocherait le plus d'un usage de « gestion opérationnelle des limites par métier » plutôt que d'une « évaluation globale de l'adéquation du capital », conformément à la distinction du cours selon laquelle les banques retiennent des niveaux de confiance « plus élevés pour l'évaluation globale de l'adéquation du capital, plus bas pour la gestion opérationnelle des limites par métier » : le niveau AAA, le plus extrême, convient à l'évaluation globale (l'usage pour lequel le cours associe la notation AA à $99,97\%$), tandis que BBB, le plus modeste des quatre, laisse une limite suffisamment resserrée pour rester opérationnellement contraignante au quotidien.

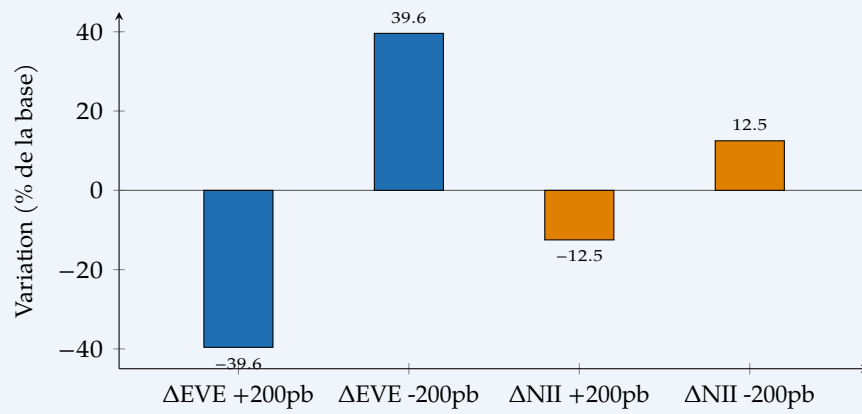


FIG. 2 : Variation de la valeur économique des fonds propres (ΔEVE en % de E_0 , bleu) et du revenu net d'intérêt (ΔNII en % de NII_0 , orange) sous les chocs de +200 et -200 points de base — exercice 6. Les deux mesures s'orientent dans le même sens : la banque est exposée à une hausse des taux.